

어린이용품 함유 페놀류 노출평가 시험방법 적용 및 운영지침

국립환경과학원예규 제 616호(2013. 5. 15)

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 「환경보건법」 제24조 및 「동법 시행령」 제19조에 따라 어린이용품 중의 환경유해인자 135종 중 페놀 및 펜타클로로페놀을 효율적으로 관리하기 위한 노출평가지험 및 운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(다른 법령과의 관계) 어린이용품 노출평가 시험방법에 대해서는 「환경보건법」과 다른 법령 등에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 본 지침을 따른다.

제2장 시험방법 적용 및 행정사항

제3조(노출평가 시험방법 등) 어린이용품 중 페놀 및 펜타클로로페놀 노출평가 시험방법은 특별한 사유가 없는 한 [별표 1]~[별표 2]에서 정하는 카바메이트의 함량 및 전이량 시험 방법에 따라 수행하는 것을 원칙으로 한다.

제4조(어린이용품 노출평가 기관) 「환경보건법」에서 어린이용품 위해성평가 시험·분석 등에 관한 위탁규정이 제정되는 경우를 제외하고, 분석기관은 국립환경과학원에서 직접 수행하는 것을 원칙으로 한다.

제5조(어린이용품 분석) ① 어린이용품 중 페놀 및 펜타클로로페놀의 함량시험으로 함유가 확인된 제품에 한하여 전이량 분석을 수행 한다.
② 함량과 전이량 시험방법에 대한 검출한계는 [별표 1]~[별표 2]에 제시된 분석방법을 토대로 하여 산정하되 정도관리 목표값 이하를 만족하여야 한다.

제6조(정도관리 등) 분석자료의 신뢰성, 정확성 등을 확보하기 위하여 다음의 사항을 준수하여야 한다.

1. 분석기기에 대한 주기적인 점검 및 교체 등을 실시하고, 점검, 보수 및 교정내용을 기록·보관한다.
2. [별표 1]~[별표 2]의 품질보증/품질관리에 제시된 사항을 준수하여 분석방법의 신뢰성 및 정확성을 확보하며, 그 결과를 기록·보관한다.
3. 시료내역, 분석일지 등 분석관련 사항을 기록하고, 분석대상 시료의 일정량을 보관하여야 한다.

제7조(행정사항) 조사대상 어린이용품 중 페놀 및 펜타클로로페놀의 분석 결과가 자율안전확인 안전기준 또는 위해도를 초과한 제품에 대해서는

그 결과를 환경부에 통보하여 적절한 조치를 취하도록 한다.

제3장 보 칙

제8조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령)에 따라 이 규정을 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여 이 규정의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2016년 5월 14일로 한다.

부칙

이 규정은 2013년 5월 15일부터 시행한다.

[별표 1]

어린이 용품 함유 페놀류 함량 시험방법 - 가스크로마토그래프/전자포획검출기

2013

(Determination of Phenols content in toys and childcare articles - gas chromatograph/Electron Capture Detector)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 어린이 용품에 함유되어 있는 페놀류의 농도를 측정하기 위한 방법으로 초음파 추출기를 이용하여 노말 헥산으로 추출한 후 가스크로마토그래프-전자포획검출기(Gas chromatograph/Electron Capture Detector, GC/ECD)로 정성 및 정량하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.2 페놀류의 방법검출한계는 0.095~0.132 mg/kg의 값을 만족해야 한다.

1.2.3 이 시험 방법에 따라 시험할 경우 정량한계는 0.287~0.392 mg/kg의 값을 만족해야 한다.

1.3 간섭물질

1.3.1 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약

은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 정제수 바탕시료(reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 시약이나 용매는 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

1.3.3 GC 주입구가 오염되거나 지지분하면 펜타클로로페놀의 피이크가 커지거나 작아질 수 있다. 분석 배치마다 검출기의 기준감도와 펜타클로로페놀 표준용액의 피이크 크기를 비교하고 감도 변화가 크면 주입구 청소가 필요하다. (라이너, 셉텀, o-링 교체 등)

2.0 용어의 정의

2.1 페놀류(Phenols)

분석대상 페놀류는 표 1과 같다.

표 1. 분석대상 폴리염화비페닐 8종

No	국문명	영문명	CAS No.
1	페놀	Phenol	108-95-2
2	펜타클로로페놀	Pentachlorophenol	87-86-5

2.2 내부표준물질

내부표준물질은 분석하고자 하는 물질과 유사한 화학적 구조나 화학적 성질을 가지며 시료 매질 중에서는 발견되지 않는 유기화합물로 분석방법의 재현성 및 정확성을 알아보기 위해 시료 전처리 전 또는 기기분석 이전에 첨가하여 사용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체 크로마토그래프

3.1.1 컬럼

길이 30 m, 안지름 0.25 mm, 두께 2.5 μm 의 DB-5ms 모세관 컬럼 또는 이와 동등 이상의 분리능을 가진 것이어야 한다.

3.1.2 운반기체 : 순도 99.999 % 이상의 질소가스

3.1.3 운반기체의 유속 : 1.0 mL/min

3.1.4 온도

주입구 온도 : 250 $^{\circ}\text{C}$

검출기 온도 : 300 $^{\circ}\text{C}$

컬럼 온도 : 35~300 $^{\circ}\text{C}$

3.1.5 주입량 : 1 μL

3.1.6 검출기 : 전자포획검출기

[주 1] 검출기, 컬럼 등은 기기 및 분석에 따라 일부 변경될 수 있다.

3.2 전자저울

소수 넷째자리까지 g 단위의 무게를 잴 수 있어야 한다.

3.3 가스크로마토그래프용 바이알

가스크로마토그래프용 바이알 마개는 테프론(PTFE) 재질을 사용한다.

3.4 초음파 기기(Ultrasonic bath)

3.5 주사기

유리 재질의 주사기를 사용한다.

3.6 주사기 필터

0.45 μm 이하, 테프론(polytetrafluoroethylene) 재질의 유기용매 전용필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 노말 헥산(n-hexane, C_6H_{14} , 86.18)

잔류농약 분석급 또는 특급 이상의 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 페놀류 표준원액(1 000 mg/L)

각 표준물질 약 100mg을 0.001g까지 정확히 무게를 재어 100mL 부피 플라스크에 옮긴 후 노말 헥산으로 녹이고, 눈금까지 노말 헥산으로 채우고 잘 흔들어 섞는다. 이 용액을 표준용액이라 한다.

[주 3] 이와 동등한 농도로 제조되어 시판되는 표준원액을 사용할 수 있다.

4.2.2 페놀류 표준용액(10 $\mu\text{g/mL}$)

표준 원액을 노말 헥산으로 희석하여 10 $\mu\text{g/mL}$ 의 희석 표준용액을 제조한다. 이 표준용액을 단계별로 희석하여 5~6개의 희석된 표준용액을 제조한다.

4.2.3 내부표준물질 용액

내부표준물질 원액(2,4-dinitrophenol)을 노말 헥산으로 희석하여 1 µg/mL으로 제조하여 준비한다.

5.0 시료의 채취 및 관리

5.1 시료의 준비

5.1.1 적당한 칼 등을 이용하여 시료를 작은 조각으로 자르고 가위 등을 이용하여 시험편을 3 mm를 넘지 않는 크기로 자른다.

5.1.2 분쇄한 시료는 다른 시료와 섞이지 않도록 주의하고 적당한 용기에 분리하여 보관한다.

5.1.3 각 시료별 고유번호 또는 시료명 등 정보를 기록하고 상세한 정보는 별도의 기록지에 같이 기록한다.

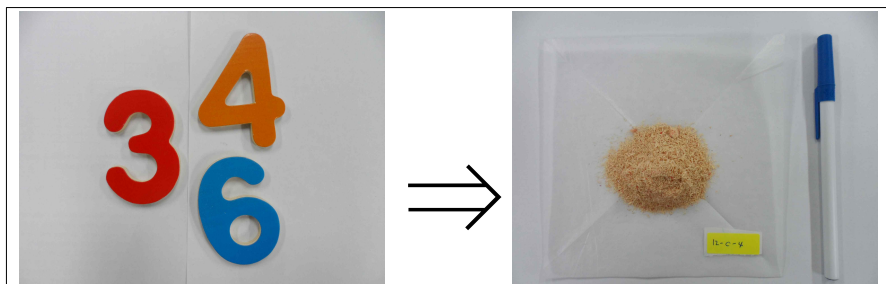


그림 1. 함량 시료의 준비

6.0 품질보증/품질관리 (QA/QC)

6.1 방법검출한계(MDL, Method Detection Limit)

본 분석의 방법검출한계는 페놀류가 함유되어 있지 않은 매질에 페놀류 표준용액을 정량한계 수준의 농도가 되도록 첨가하여 시료와 동일한 순서로 7회 반복 실험하여 측정값의 표준편차에 3.14를 곱한 값으로부터 구한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 페놀류가 없는 것으로 확인된 매질을 사용하여 시료와 동일하게 전처리·측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 관리

6.3.1 검정곡선은 표준용액을 사용하여 5 개 이상의 작성하여야 하며, 검정곡선의 직선성은 결정계수 (r^2) 값이 0.980 이상 또는 상대감응계수(RRF)의 상대표준편차가 15 % 이내 이어야 하며, 결정계수나 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성하도록 한다.

$$RRF = \frac{(A_s)(C_{is})}{(A_{is})(C_s)} \quad (\text{식 1})$$

여기서, A_s : 측정할 분석물질의 면적

A_{is} : 내부표준물질의 면적

C_{is} : 내부표준물질의 농도

C_s : 측정할 분석물질의 농도

6.3.2 분석 중에 시료 20 개 당 1 개 이상의 표준용액을 검정곡선에 적용 하여 분석하고, 분석 농도가 표준용액 농도의 20% 이내에서 일치하여야 한다.

6.4 정확도 관리

6.4.1 유사한 매질의 인증표준물질(CRM, Certified Reference Material) 또는 이에 상당하는 표준물질을 사용하여 시료와 동일한 방법으로 전처리 및 분석하여, 4회 이상 반복한 평균 회수율이 인증값 범위 또는 70~130% 내에 있어야 한다.

6.4.2 모든 시험에서 바탕시험을 실시하여 시료 측정결과를 보정해 주어야 한다.

6.5 정도관리 주기

내부 정도관리 주기는 분기별 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며, 분석조건의 변화(장비 수리, 장비 부품 교체, 기기조건 변화, 분석자의 변경 등) 시에는 수시로 실시한다.

7.0 분석절차

7.1. 전처리

7.1.1 미리 잘라둔 시료 약 0.5 g을 소수점 넷째자리까지 정확히 무게를 잰다.

7.1.2 무게를 잰 시료를 반응용기로 옮기고 50 mL의 노말 헥산을 가한 후, 초음파 추출기로 1 시간동안 추출한다.

7.1.3

이 용액을 3~5 mL 농축한 다음 이를 취하여 시린지 필터 통해 불순물을 제거한 후 기체크로마토그래프용 바이알에 옮기고 내부표준물질을 주입하여 분석용 시료로 한다.

7.2 측정 방법

시험 용액 1 μL 를 가스크로마토그래프에 주입한다. 따로 페놀류 표준용액에 대하여 동일 조건에서 가스크로마토그래프를 행한다. 표준물질의 피크 면적으로부터 검정곡선을 작성하여 내부표준법으로 정량한다.

7.3 시료분석결과

7.3.1 정성분석

7.3.1.1 분석물질들을 검출하기 위해서 크로마토그램 피크에 대한 신호 대 잡신호 비(S/N, signal/noise)는 2.5보다 커야한다.

7.3.2 정량분석

7.3.2.1 내부표준법

7.3.2.1.1 검정곡선 방법을 사용해서 내부표준물질에 대한 분석물질의 농도를 정량한다. 아래와 같이 검정곡선을 재배열할 수 있다.

$$C_s = \frac{[\frac{A_s}{A_{is}} - b] C_{is}}{a} \quad (\text{식 2})$$

C_s : 내부표준법에 의한 분석물질의 농도

A_s : 분석물질의 피크 면적 또는 높이

A_{is} : 내부표준물질의 피크 면적 또는 높이

C_{is} : 내부표준물질의 농도, μg

a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편

7.3.2.1.2 내부표준법 의하여 구한 분석물질의 농도에 아래 (식 3)에 따라 환산하여 시료 중 분석물질의 농도를 결과로 한다.

$$C_T(\mu g/g) = \frac{C_s(\mu g)}{\text{시료량}(g)} \quad (\text{식 } 3)$$

C_S : 내부표준법에 의한 분석물질의 농도

C_T : 시료 중의 분석물질의 농도($\mu g/g$)

7.3.2.1.3 만약 시료 중 대상물질의 농도가 검정곡선의 정량범위를 초과할 경우, 시료량을 최소로 하여 정량 범위 내에 들어오도록 농도를 조절해야 한다. 이때 시료량이 줄어들에 따라 대상물질의 농도와 검출한계 등은 조정하여야 한다.

8.0 결과 보고

8.1 분석결과 보고

8.1.1 시료채취관련 자료

시료목록, 시료번호, 시료채취 일자 등을 보고한다.

8.1.2 분석방법 자료

분석일자, 시료량, 추출과정, 분석기기 및 분석조건, 사용한 표준물질 등에 대한 자료를 보고해야 한다.

8.1.3 분석결과 자료

8.1.3.1 검정곡선 작성, 질량검정, 표준물질 및 바탕시료의 크로마토그램을 분석시료의 크로마토그램과 함께 보고한다.

8.1.3.2 방법검출한계, 방법정량한계 및 산출근거를 보고한다.

8.1.3.3 분석결과 농도를 보고한다.

8.2 결과의 표시

8.2.1 농도 측정 결과는 mg/kg으로 표기하며 유효숫자 넷째자리까지 구하고 반올림하여, 결과는 셋째자리로 표시한다.

8.2.2 모든 농도결과는 방법검출한계를 적용하여 나타내고 방법검출한계 미만은 불검출로 표시하며 방법검출한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 KS M ISO 17070 가죽-화학적시험-펜타클로로페놀 함량 측정, 2007

9.2 KS M ISO 8974 페놀수지 가스크로마토그래프를 이용한 잔류 페놀 함량 측정, 2010

10.0 부록

1. 시료준비	2. 추출
	
3. 여과	4. GC/ECD 분석
	

그림 2. 어린이 용품의 페놀류 함량 분석 절차

표 2. 정도관리 목표값

구분	정도관리 목표(mg/kg)	
	방법 검출한계	정량한계
Phenol	0.096	0.287
Pentachlorophenol	0.132	0.392
검정곡선의 직선성	결정계수 0.980이상	
바탕시료	정량한계 미만	
정밀도	20%	

표 3. 대상 표준물질 품명

표준물질 종류	항 목
Phenols	Phenol, Pentachlorophenol,
내부표준물질	2,4-dinitrophenol

표 4. 페놀류 분석을 위한 가스크로마토그래프/전자포획검출기 조건

기기분석 조건		
가스크로마토그래프	컬럼	DB-5ms (30 m×0.25 mm×250 μm)
	운반기체	N ₂ (99.999 %) at 1.0 mL/min
	주입부 온도	250℃
	주입방식	split 10:1
	승온조건	100 ℃→15 ℃/min→160 ℃(1.5 min)→ 5 ℃/min→300 ℃(10 min)
전자포획검출기	검출기 온도	300 ℃

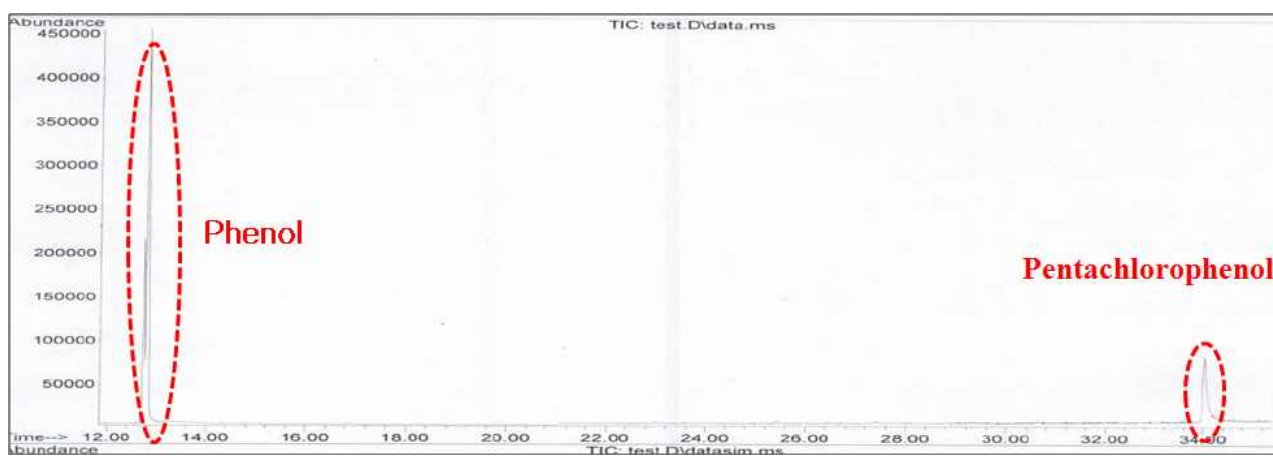
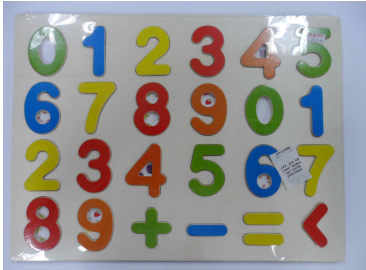
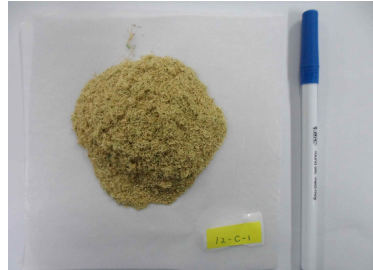


그림 3. 페놀류 표준용액 분석 크로마토그램

표 6. 시료 분석결과보고 양식(예시)

어린이 용품 중 Phenols 분석결과

시료번호		12-H-1-in
제품명		○○○
원산지		한국
제조사 / 판매사		○○○ / ○○○
제조년월		2012. 1.
제품 바코드		0 000000 000000
KC 마크	표시여부	○
	확인기관	○○○
	신고필증번호	00000000-00000-00
제품 재질		○○○
시료조제사진		
본체	부분시료	분쇄 후
		

<붙임>

1. 분석크로마토그램
2. 각 분석물질별 농도 결과 표

[별표 2]

어린이 용품 함유 페놀류 전이량
시험방법(경구노출) -
가스크로마토그래프/전자포획검출기
(Determination of release of Phenols
in saliva simulant from toys and childcare articles -
gas chromatograph/Electron Capture Detector)

2013

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 어린이 용품에 함유되어 있는 페놀류의 노출경로 중 빠는 행위(Mouthing)에 의해 전이되는 농도를 측정하기 위한 방법이다. 빠는행위에 의한 전이는 페놀류를 와류진탕추출기(Head over heel ratator)를 이용하여 인공침으로 시료를 추출한 후, 노말 헥산으로 추출하여 가스크로마토그래프(Gas chromatograph/Electron Capture Detector, GC/ECD)로 정성 및 정량하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 폴리염화비페닐의 분석방법 검출한계는 $0.0070 \sim 0.0110 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$ 의 값을 만족해야 한다.

1.2.2 이 시험 방법에 따라 시험할 경우 정량한계는 $0.0200 \sim 0.0320 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$ 의 값을 만족해야 한다.

1.3 간섭물질

1.3.1 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약을 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 정제수 바탕시료(reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 시약이나 용매는 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

1.3.3 GC 주입구가 오염되거나 지저분하면 펜타클로로페놀의 피이크가 커지거나 작아질 수 있다. 분석 배치마다 검출기의 기준감도와 펜타클로로페놀 표준용액의 피이크 크기를 비교하고 감도 변화가 크면 주입구 청소가 필요하다. (라이너, 셉텀, o-링 교체 등)

2.0 용어정의

2.1 페놀류(Phenols)

분석대상 페놀류는 표 1과 같다.

표 1. 분석대상 폴리염화비페닐 8종

No	국문명	영문명	CAS No.
1	페놀	Phenol	108-95-2
2	펜타클로로페놀	Pentachlorophenol	87-86-5

2.2 내부표준물질

내부표준물질은 분석하고자 하는 물질과 유사한 화학적 구조나 화학적 성질을 가지며 시료 매질 중에서는 발견되지 않는 유기화합물로 분석방법의 재현성 및 정확성을 알아보기 위해 시료 전처리 전 또는 기기분석 이전에 첨가하여 사용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 와류진탕추출기

와류진탕추출기는 250 mL 유리병을 고정할 수 있고, 실험하는 동안 일정한 속도를 유지할 수 있는 것을 사용한다. 유리병의 중심 회전축으로부터 반지름이 150 mm가 되도록 하여 사용한다.

3.2 테프론 세팅이 있는 마개달린 250 mL 유리병

250 mL 유리병은 바닥이 편평하고 마개를 닫을 수 있으며 마개에 테프론세팅(PTFE)이 있는 것을 사용한다.

3.3 액-액 추출장치

액-액 추출장치는 수직 진탕기와 분별 깔때기로 이루어져 있으며, 수직 진탕기는 여러 개의 분별깔때기를 한꺼번에 수직으로 진탕할 수 있는 것으로 진탕속도 및 시간 조절이 가능한 것을 사용한다.

3.4 질소농축기

액-액 질소 농축기는 질소가스가 연결될 수 있는 미세관과 테프론으로 코팅된 바늘, 기체의 유량조절이 가능한 유량계, 시료용기를 고정할 수 있는 장치로 구성되어야 한다. 시료의 농축에 앞서 농축기의 바늘부분은 아세톤 및 노말 헥산으로 3회 이상 세척하여 교차오염 등을 방지하고, 농축 시 질소가스의 유속 세기에 의해 시료가 시료용기 외부로 유출되지 않게 항상 주의한다.

3.5 가스크로마토그래프용 바이알

가스크로마토그래프용 바이알 마개는 테프론(PTFE) 재질을 사용한다.

3.6 기체 크로마토그래프

3.6.1 컬럼

길이 30 m, 안지름 0.25 mm, 두께 2.5 μm 의 DB-5ms 모세관 컬럼 또는 이와 동등 이상의 분리능을 가진 것이어야 한다.

3.6.2 운반기체 : 순도 99.999 % 이상의 질소가스

3.6.3 운반기체의 유속 : 1.0 mL/min

3.6.4 온도

주입구 온도 : 250 $^{\circ}\text{C}$

검출기 온도 : 300 $^{\circ}\text{C}$

컬럼 온도 : 35~300 $^{\circ}\text{C}$

3.6.5 주입량 : 1 μL

3.6.6 검출기 : 전자포획검출기

[주 1] 검출기, 컬럼 등은 기기 및 분석에 따라 일부 변경될 수 있다.

3.7 전자저울

소수 넷째자리까지 g 단위의 무게를 잴 수 있어야 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 노말 헥산(n-hexane, C_6H_{14} , 86.18)

잔류농약 분석급 또는 특급 이상의 것을 사용한다.

4.1.2 무수 황산나트륨(Sodium sulfate, Na_2SO_4 , 142.04)

특급이상 시약을 사용한다.

4.1.3 정제수

이온수(3차 증류수)를 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 페놀류 표준원액(1 000 mg/L)

각 표준물질 약 100 mg을 소수점 셋째자리까지 정확히 무게를 채어 100 mL 부피 플라스크에 옮긴 후 노말 헥산으로 녹이고, 눈금까지 노말 헥산으로 채우고 잘 흔들어 섞는다. 이 용액을 표준용액이라 한다.

[주 2] 이와 동등한 농도로 제조되어 시판되는 표준원액을 사용할 수 있다.

4.2.2 페놀류 표준용액(10 mg/L)

표준 원액을 노말 헥산으로 희석하여 10 mg/L의 희석 표준용액을 제조한다. 이 표준용액을 단계별로 희석하여 5~6개의 희석된 표준용액을 제조한다.

4.2.3 내부표준물질 용액

내부표준물질 원액(2,4-dinitrophenol)을 노말 헥산으로 희석하여 1 μ g/mL으로 제조하여 준비한다.

4.3 인공침 용액

약 900 mL 증류수에 칼륨염과 나트륨염을 녹인 다음 칼슘염과 마그네슘염을 첨가한다. 희석된 염산용액(3 M)으로 pH 6.8가 되도록 조정한다. 용액을 1 L 부피플라스크에 옮기고, 증류수로 전체량을 1 L로 한다. 아래로 시약들을 물에 녹여서 용액을 준비한다.

표 2. 인공침 용액의 조성

화합물	구조식	mmol/L	mg/L
염화 마그네슘	MgCl ₂	0.82	166.7
염화 칼슘	CaCl ₂	1.0	147.0
인산 수소 이칼륨	K ₂ HPO ₄	3.3	753.1
탄산 칼륨	K ₂ CO ₃	3.8	525.2
염화 나트륨	NaCl	5.6	327.3
염화 칼륨	KCl	10.0	745.5

4.3.1 염화칼슘 이수화물(Calcium chloride, dihydrate, CaCl₂·2H₂O, 147.02)

특급 이상의 것을 사용한다.

4.3.2 염화마그네슘 육수화물(Magnesium chloride, hexahydrate, MgCl₂·6H₂O, 203.3)

특급 이상의 것을 사용한다.

4.3.3 탄산칼륨(Potassium carbonate, K₂CO₃, 138.2)

특급 이상의 것을 사용한다.

4.3.4 염화칼륨(Potassium chloride, KCl, 74.55)

특급 이상의 것을 사용한다.

4.3.5 인산칼륨 삼수화물(Potassium Phosphate, dibasic, trihydrate, K₂HPO₄·3H₂O, 228.2)

특급 이상의 것을 사용한다.

4.3.6 염화나트륨(Sodium chloride, dihydrate, NaCl, 58.44)

특급 이상의 것을 사용한다.

4.3.7 염산(Hydrochloric acid, HCl, 36.46)

특급 이상의 것을 사용한다.

5.0 시료의 채취 및 관리

5.1 시료의 준비

5.1.1 시료의 두께가 1~2 mm 이내로 가능한 편평한 부분을 선택하여 앞, 뒤 면적 합이 약 10 cm² 이상 넓이가 되도록 시편을 만든다.

[주 3] 시료의 두께가 1~2 mm 이상일 경우 옆면의 표면적을 측정하고 기록해 둔다.

[주 4] 자른 시편 표면에 입자들이 붙어 있다면 핀셋을 이용하여 증류수와 인공침을 넣은 비커에 수초 동안 행구어 사용한다.

5.1.2 각 시료별 고유번호 또는 시료명 등 정보를 기록하고 상세한 정보는 별도의 기록지에 같이 기록한다.

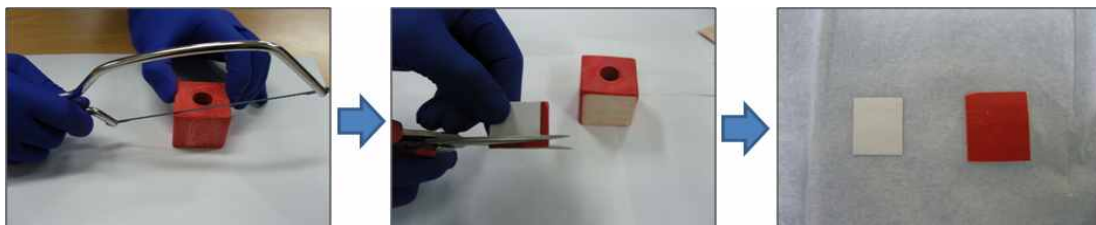


그림 1. 시료의 준비

6.0 품질보증/품질관리 (QA/QC)

6.1 방법검출한계(MDL, Method Detection Limit)

본 분석의 방법검출한계는 페놀류가 함유되어 있지 않은 매질에 페놀류 표준용액을 정량한계 수준의 농도가 되도록 첨가하여 시료와 동일한 순서로 7회 반복 실험하여 측정값의 표준편차에 3.14를 곱한 값으로부터 구한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 페놀류가 없는 것으로 확인된 매질을 사용하여 시료와 동일하게 전처리·측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 관리

6.3.1 검정곡선은 표준용액을 사용하여 5 개 이상의 작성하여야 하며, 검정곡선의 직선성은 결정계수 (r^2) 값이 0.980 이상 또는 상대감응계수(RRF)의 상대표준편차가 15 % 이내 이어야 하며, 결정계수나 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성하도록 한다.

$$RRF = \frac{(A_s)(C_{is})}{(A_{is})(C_s)} \quad (\text{식 1})$$

여기서, A_s : 측정할 분석물질의 면적

A_{is} : 내부표준물질의 면적

C_{is} : 내부표준물질의 농도

C_s : 측정할 분석물질의 농도

6.3.2 분석 중에 시료 20 개 당 1 개 이상의 표준용액을 검정곡선에 적용 하여 분석하고, 분석 농도가 표준용액 농도의 20 % 이내에서 일치하여야 한다.

6.4 정확도 관리

6.4.1 유사한 매질의 인증표준물질(CRM, Certified Reference Material) 또는 이에 상당하는 표준물질을 사용하여 시료와 동일한 방법으로 전처리 및 분석하여, 4회 이상 반복한 평균 회수율이 인증값 범위 또는 70~130 % 내에 있어야 한다.

6.4.2 모든 시험에서 바탕시험을 실시하여 시료 측정결과를 보정해 주어야 한다.

6.5 정도관리 주기

내부 정도관리 주기는 분기별 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며, 분석조건의 변화(장비 수리, 장비 부품 교체, 기기조건 변화, 분석자의 변경 등) 시에는 수시로 실시한다.

7.0 분석절차

7.1. 전처리

7.1.1 미리 잘라둔 시료에 25 mL 인공침 용액이 담긴 250 mL 유리병에 옮겨 담는다.

[주 5] 인공침 용액은 사용하기 전 37 °C 온도로 유지되어야 한다.

7.1.2 와류진탕추출기(head over heels rotator)안에 유리병을 넣고 고정한 뒤 37°C, 60rpm, 60분의 조건으로 추출한다. 추출이 끝나면 액을 시편은 편셋을 사용하여 시료용기에서 제거하고 인공침 추출액을 250 mL 분별깔대기에 옮긴다.

7.1.3 인공침 추출액을 비운 유리병에 20 mL 노말 헥산을 첨가하여 마개를 닫고 강하게 흔들어 내벽을 씻어 낸 후 인공침 모아둔 250 mL 분별깔대기에 넣는다. 내벽을 다시 동일한 과정을 시행한 후 250 mL 분별깔대기에 넣는다.

7.1.4 인공침 추출액을 모은 분별깔대기에 시린지를 사용하여 내부표준물질(2,4-dinitrophenol)을 10 μ L 첨가하여 압력을 방출하면서 강하게 약 2분 동안 진동 교반하고 노말 헥산 층이 충분히 분리될 때까지 정치시킨다.

7.1.5 층 분리 후 하층의 인공침 추출액은 앞의 유리병에 받고, 상층 노말 헥산을 300 mL 둥근 플라스크에 넣은 다음 1~2 g 무수황산나트륨을 첨가하여 수분을 제거한다.

7.1.6 회전증발 농축기로 약 5 mL까지 농축한 후 남은 액을 10 mL 눈금있는 튜브로 옮기고 상온에서 질소가스를 불어 주어 1 mL로 농축한다. 농축액을 2.0 mL 바이알에 옮긴 후 분석용 시료로 한다.

7.2 측정방법

시험 용액 1 μ L를 가스크로마토그래프에 주입한다. 따로 페놀류 표준용액에 대하여 동일 조건에서 가스크로마토그래프를 행한다. 표준물질의 피크 면적으로부터 검정곡선을 작성하여 내부표준법으로 정량한다.

7.3 시료분석결과

7.3.1 정성분석

7.3.1.1 각 분석물질들을 검출하기 위해서 크로마토그램 피크에 대한 신호 대 잡신호 비(S/N, signal/noise)는 2.5보다 커야한다.

7.3.2.1 내부표준법

7.3.2.1.1 검정곡선 방법을 사용해서 내부표준물질에 대한 분석물질의 농도를 정량한다. 아래와 같이 검정곡선을 재배열할 수 있다.

$$C_s = \frac{[\frac{A_s}{A_{is}} - b] C_{is}}{a} \quad (\text{식 2})$$

C_s : 내부표준법에 의한 분석물질의 농도
 A_s : 분석물질의 피크 면적 또는 높이
 A_{is} : 내부표준물질의 피크 면적 또는 높이
 C_{is} : 내부표준물질의 농도, mg/L
 a : 검정곡선의 기울기
 b : 검정곡선의 절편

7.3.2.1.2 내부표준법 의하여 구한 분석물질의 농도에 아래 (식 3)에 따라 환산하여 시료 중 분석물질의 농도를 결과로 한다.

$$C_M(\mu g/cm^2 \cdot min) = \frac{C_s(\mu g/mL) \times \text{최종액량}(mL)}{A(cm^2) \times T(min)} \quad (\text{식 3})$$

C_s : 검정곡선에 의한 페놀류의 농도
 C_M : 시편의 단위 면적당, 추출시간 당 페놀류의 전이농도($\mu g/cm^2/min$)
 A : 시편 면적 (cm^2)
 T : 용출시간 (min)

7.3.2.1.3 만약 시료 중 대상물질의 농도가 검정곡선의 정량범위를 넘어갈 경우, 시료를 묽혀서 정량 범위 내에 들어오도록 농도를 조절해야 한다. 이때 내부표준물질은 희석하여 농도를 조절한 시료에 첨가하여야 하며, 희석에 의한 대상물질의 농도와 검출한계 등은 조정하여야 한다.

8.0 결과 보고

8.1 분석결과 보고

8.1.1 시료채취관련 자료

시료목록, 시료번호, 시료채취 일자 등을 보고한다.

8.1.2 분석방법 자료

분석일자, 시료량, 추출과정, 분석기기 및 분석조건, 사용한 표준물질 등에 대한 자료를 보고해야 한다.

8.1.3 분석결과 자료

8.1.3.1 검정곡선 작성, 질량검정, 표준물질 및 바탕시료의 크로마토그램을 분석시료의 크로마토그램과 함께 보고한다.

8.1.3.2 방법검출한계, 방법정량한계 및 산출근거를 보고한다.

8.1.3.3 분석결과 농도를 보고한다.

8.2 결과의 표시

8.2.1 농도 측정 결과는 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$ 으로 표기하며 유효숫자 넷째자리까지 구하고 반올림하여, 결과는 셋째자리로 표시한다.

8.2.2 모든 농도결과는 방법검출한계를 적용하여 나타내고 방법검출한계 미만은 불검출로 표시하며 방법검출한계값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 European Committee For Standardization, EN 71 "Safety of toys" part 10 : Organic chemical compounds - Sample preparation and extraction, 2005

9.2 European Committee For Standardization, EN 71 "Safety of toys" part 11 : Organic chemical compounds - Methods of analysis, 2005

9.3 국립환경과학원, 어린이용품의 노출평가 시험방법(I), 2009

10.0 부록

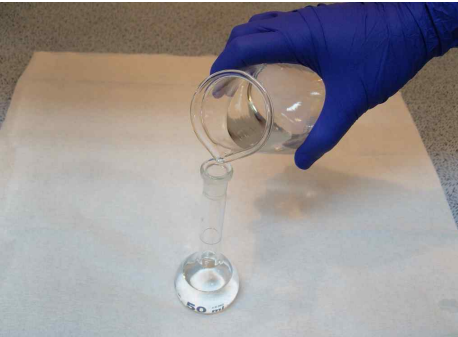
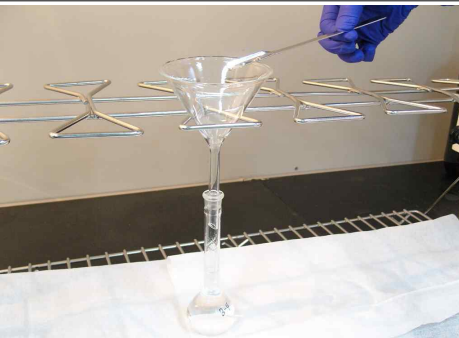
1. 시료준비	2. 와류진탕추출
	
3. 액-액 추출	4. 추출용액
	
5. 탈수	6. GC/ECD 분석
	

그림 2. 어린이 용품의 페놀류 전이량 분석 절차

표 3. 정도관리 목표값

구분	정도관리 목표($\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$)	
	방법검출한계	정량한계
Phenol	0.0110	0.0320
Pentachlorophenol	0.0070	0.0200
검정곡선의 직선성	결정계수 0.980이상	
바탕시료	정량한계 미만	
정밀도	20 %	

표 4. 대상 표준물질 품명

표준물질 종류	항 목
Phenols	Phenol, Pentachlorophenol
내부표준물질	2,4-dinitrophenol

표 5. 페놀류 분석을 위한 가스크로마토그래프/전자포획검출기 조건

기기분석 조건		
가스크로마토그래프	컬럼	DB-5ms (30 m×0.25 mm×250 μm)
	운반기체	N ₂ (99.999 %) at 1.0 mL/min
	주입부 온도	250 °C
	주입방식	split 10:1
	승온조건	100 °C→15 °C/min→160 °C(1.5min)→ 5 °C/min→300 °C(10min)
전자포획검출기	검출기 온도	300 °C

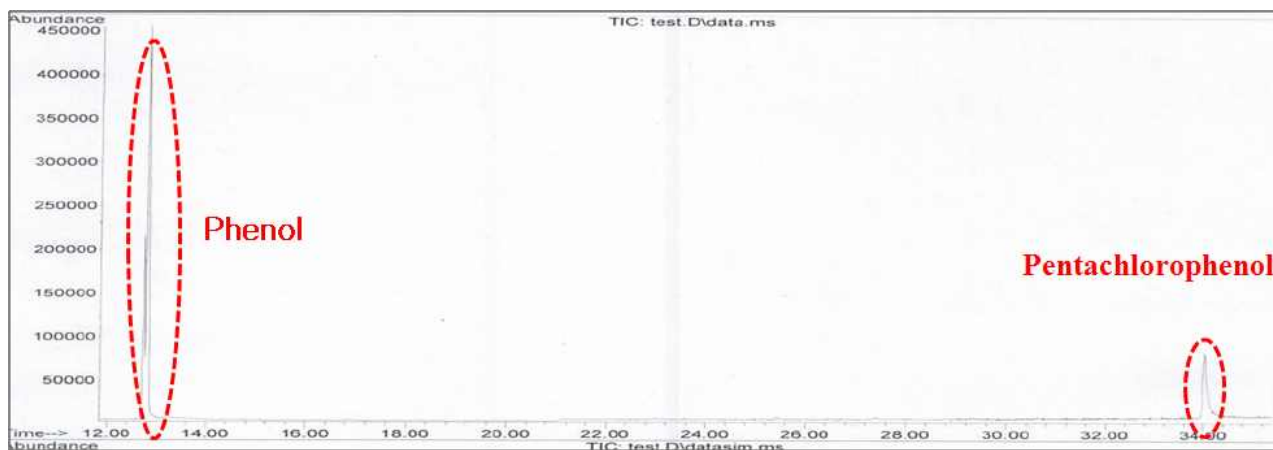
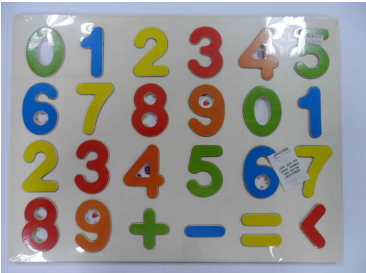
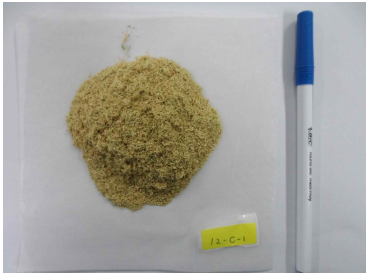


그림 3. 페놀류 표준용액 분석 크로마토그램

표 6. 시료 분석결과보고 양식(예시)

어린이 용품 중 Phenols 분석결과

시료번호		12-H-1-in
제품명		○○○
원산지		한국
제조사 / 판매사		○○○ / ○○○
제조년월		2012. 1.
제품 바코드		0 000000 000000
KC 마크	표시여부	○
	확인기관	○○○
	신고필증번호	00000000-00000-00
제품 재질		○○○
시료조제사진		
본체	부분시료	분쇄 후
		

<붙임>

1. 분석크로마토그램
2. 각 분석물질별 농도 결과 표

어린이 용품 함유 페놀류 전이량 시험방법(경피노출) - 가스크로마토그래프/전자포획검출기

2013

(Determination of release of Phenols in sweat simulant from toys and
childcare articles - Gas chromatograph/Electron Capture Detector)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 어린이 용품에 함유되어 있는 페놀이 노출경로 중 경피노출에 의해 전이되는 농도를 측정하기 위한 방법이다. 경피노출에 의한 전이는 페놀을 와류진탕추출기(Head over heel ratator)를 이용하여 인공땀으로 시료를 추출한 후, 가스크로마토그래프/전자포획검출기(Gas chromatograph/Electron Capture Detector, GC/ECD)로 정성 및 정량하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 페놀의 방법검출한계는 $0.0080 \sim 0.0200 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$ 의 값을 만족해야 한다.

1.2.2 이 시험 방법에 따라 시험할 경우 정량한계는 $0.0250 \sim 0.0590 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$ 의 값을 만족해야 한다.

1.3 간섭물질

1.3.1 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외

분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 정제수 바탕시료(reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 시약이나 용매는 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

1.3.3 GC 주입구가 오염되거나 지저분하면 펜타클로로페놀의 피이크가 커지거나 작아질 수 있다. 분석 배치마다 검출기의 기준감도와 펜타클로로페놀 표준용액의 피이크 크기를 비교하고 감도 변화가 크면 주입구 청소가 필요하다. (라이너, 셉텀, o-링 교체 등)

2.0 용어정의

2.1 페놀류(Phenols)

분석대상 페놀류는 표 1과 같다.

표 1. 분석대상 폴리염화비페닐 8종

No	국문명	영문명	CAS No.
1	페놀	Phenol	108-95-2
2	펜타클로로페놀	Pentachlorophenol	87-86-5

2.2 내부표준물질

내부표준물질은 분석하고자 하는 물질과 유사한 화학적 구조나 화학적 성질을 가지며 시료 매

질 중에서는 발견되지 않는 유기화합물로 분석방법의 재현성 및 정확성을 알아보기 위해 시료 전처리 전 또는 기기분석 이전에 첨가하여 사용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 와류진탕추출기

와류진탕추출기는 250 mL 유리병을 고정할 수 있고, 실험하는 동안 일정한 속도를 유지할 수 있는 것을 사용한다. 유리병의 중심 회전축으로부터 반지름이 150 mm가 되도록 하여 사용한다.

3.2 테프론 세팅이 있는 마개달린 250 mL 유리병

250 mL 유리병은 바닥이 편평하고 마개를 닫을 수 있으며 마개에 테프론세팅(PTFE)이 있는 것을 사용한다.

3.3 액-액 추출장치

액-액 추출장치는 수직 진탕기와 분별 깔때기로 이루어져 있으며, 수직 진탕기는 여러 개의 분별깔때기를 한꺼번에 수직으로 진탕할 수 있는 것으로 진탕속도 및 시간 조절이 가능한 것을 사용한다.

3.4 질소농축기

액-액 질소 농축기는 질소가스가 연결될 수 있는 미세관과 테프론으로 코팅된 바늘, 기체의 유량조절이 가능한 유량계, 시료용기를 고정할 수 있는 장치로 구성되어야 한다. 시료의 농축에 앞서 농축기의 바늘부분은 아세톤 및 노말 헥산으로 3회 이상 세척하여 교차오염 등을 방지하고, 농축 시 질소가스의 유속 세기에 의해 시료가 시료용기 외부로 유출되지 않게 항상 주의한다.

3.5 가스크로마토그래프용 바이알

가스크로마토그래프용 바이알 마개는 테프론(PTFE) 재질을 사용한다.

3.6 기체 크로마토그래프

3.6.1 컬럼

길이 30 m, 안지름 0.25 mm, 두께 2.5 μm 의 DB-5ms 모세관 컬럼 또는 이와 동등 이상의 분리능을 가진 것이어야 한다.

3.6.2 운반기체 : 순도 99.999 % 이상의 질소가스

3.6.3 운반기체의 유속 : 1.0 mL/min

3.6.4 온도

주입구 온도 : 250 $^{\circ}\text{C}$

검출기 온도 : 300 $^{\circ}\text{C}$

컬럼 온도 : 35~300 $^{\circ}\text{C}$

3.6.5 주입량 : 1 μL

3.6.6 검출기 : 전자포획검출기

[주 1] 검출기, 컬럼 등은 기기 및 분석에 따라 일부 변경될 수 있다.

3.7 전자저울

소수 넷째자리까지 g 단위의 무게를 잴 수 있어야 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 노말 헥산(n-hexane, C_6H_{14} , 86.18)

잔류농약 분석급 또는 특급 이상의 것을 사용한다.

4.1.2 무수황산나트륨(Sodium sulfate, Na_2SO_4 , 142.04)

특급이상 시약을 사용한다.

4.1.3 정제수

이온수(3차 증류수)를 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 페놀류 표준원액(1,000 mg/L)

각 표준물질 약 100 mg을 0.001g까지 정확히 무게를 재어 100 mL 부피 플라스크에 옮긴 후 노말 헥산으로 녹이고, 눈금까지 노말 헥산으로 채우고 잘 흔들어 섞는다. 이 용액을 표준용액이라 한다.

[주 2] 이와 동등한 농도로 제조되어 시판되는 표준원액을 사용할 수 있다.

4.2.2 페놀류 표준용액(10 μ g/mL)

표준 원액을 노말 헥산으로 희석하여 10 μ g/mL의 희석 표준용액을 제조한다. 이 표준용액을 단계별로 희석하여 5~6개의 희석된 표준용액을 제조한다.

4.2.3 내부표준물질 용액

내부표준물질 원액(2,4-dinitrophenol)을 노말 헥산으로 희석하여 1 μ g/mL으로 제조하여 준비한다.

4.3 인공땀 용액 (artificial sweat solution)

약 900 mL의 증류수에 요소(urea) 1 ± 0.01 g, 염화나트륨(sodium chloride) 5 ± 0.01 g, 젖산

(lactic acid) 940±20 µL를 녹인다. 희석된 암모니아 용액(1%)으로 pH 6.5±0.10이 되도록 조정한다. 용액을 1 L 부피플라스크에 옮기고, 증류수로 전체량을 1 L로 하여 최종 인공땀 용액의 조성이 표 2와 같이 되도록 조제한다.

표 2. 인공땀 용액의 조성

물 질	조 성
요소(urea)	0.1 %
염화나트륨(NaCl)	0.5 %
젖산(lactic acid)	0.1 %

4.3.1 요소(urea, CH₄N₂O, 60.06)

특급 이상의 것을 사용한다.

4.3.2 염화나트륨(Sodium chloride, dihydrate, NaCl, 58.44)

특급 이상의 것을 사용한다.

4.3.3 젖산(Lactic acid, C₃H₆O₃, 90.08)

특급 이상의 것을 사용한다.

4.3.4 암모니아 용액(Ammonia, NH₃, 17.03)

특급 이상의 것을 사용한다.

5.0 시료의 채취 및 관리

5.1 시료의 준비

5.1.1 시료의 두께가 1~2 mm 이내로 가능한 편평한 부분을 선택하여 앞, 뒤 면적합이 약 10 cm² 이상 넓이가 되도록 시편을 만든다.

[주 3] 시료의 두께가 1~2 mm 이상일 경우 옆면의 표면적을 측정하고 기록해 둔다.

[주 4] 자른 시편 표면에 입자들이 붙어 있다면 편셋을 이용하여 증류수와 인공땀을 넣은 비커에 수초 동안 행구어 사용한다.

5.1.2 각 시료별 고유번호 또는 시료명 등 정보를 기록하고 상세한 정보는 별도의 기록지에 같이 기록한다.

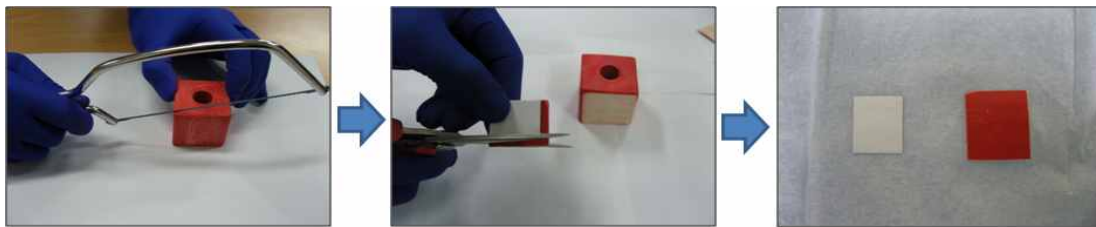


그림 1. 시료의 준비

6.0 품질보증/품질관리 (QA/QC)

6.1 방법검출한계(MDL, Method Detection Limit)

본 분석의 방법검출한계는 페놀류가 함유되어 있지 않은 매질에 페놀류 표준용액을 정량한계 수준의 농도가 되도록 첨가하여 시료와 동일한 순서로 7회 반복 실험하여 측정값의 표준편차에 3.14를 곱한 값으로부터 구한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 폐놀류가 없는 것으로 확인된 매질을 사용하여 시료와 동일하게 전처리·측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 관리

6.3.1 검정곡선은 표준용액을 사용하여 5 개 이상의 작성하여야 하며, 검정곡선의 직선성은 결정계수 (r^2) 값이 0.980 이상 또는 상대감응계수(RRF)의 상대표준편차가 15 % 이내 이어야 하며, 결정계수나 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성하도록 한다.

$$RRF = \frac{(A_s)(C_{is})}{(A_{is})(C_s)} \quad (\text{식 1})$$

여기서, A_s : 측정할 분석물질의 면적

A_{is} : 내부표준물질의 면적

C_{is} : 내부표준물질의 농도

C_s : 측정할 분석물질의 농도

6.3.2 분석 중에 시료 20 개 당 1 개 이상의 표준용액을 검정곡선에 적용 하여 분석하고, 분석 농도가 표준용액 농도의 20% 이내에서 일치하여야 한다.

6.4 정확도 관리

6.4.1 유사한 매질의 인증표준물질(CRM, Certified Reference Material) 또는 이에 상당하는 표준물질을 사용하여 시료와 동일한 방법으로 전처리 및 분석하여, 4회 이상 반복한 평균 회수율이 인증값 범위 또는 70~130 % 내에 있어야 한다.

6.4.2 모든 시험에서 바탕시험을 실시하여 시료 측정결과를 보정해 주어야 한다.

6.5 정도관리 주기

내부 정도관리 주기는 분기별 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며, 분석조건의 변화(장비 수리, 장비 부품 교체, 기기조건 변화, 분석자의 변경 등) 시에는 수시로 실시한다.

7.0 분석절차

7.1. 전처리

7.1.1 미리 잘라둔 시료에 25 mL 인공땀 용액이 담긴 250 mL 유리병에 옮겨 담는다.

[주 5] 인공땀 용액은 사용하기 전 37 °C 온도로 유지되어야 한다.

7.1.2 와류진탕추출기(Head over heels rotator)안에 유리병을 넣고 고정한 뒤 37 °C, 60 rpm, 60분의 조건으로 추출한다. 추출이 끝나면 액을 시편은 핀셋을 사용하여 시료용기에서 제거하고 인공땀 추출액을 250 mL 분별깔대기에 옮긴다.

7.1.3 인공땀 추출액을 비운 유리병에 20 mL 노말 헥산을 첨가하여 마개를 닫고 강하게 흔들어 내벽을 씻어 낸 후 인공땀을 모아둔 250 mL 분별깔대기에 넣는다. 내벽을 다시 동일한 과정을 시행한 후 250 mL 분별깔대기에 넣는다.

7.1.4 인공땀 추출액을 모은 분별깔대기에 시린지를 사용하여 내부표준물질(2,4-dinitrophenol, 1 µg/mL)을 10 µL 첨가하여 압력을 방출하면서 강하게 약 2분 동안 진동 교반하고 노말 헥산 층이 충분히 분리될 때까지 정치시킨다.

7.1.5 층 분리 후 하층의 인공땀 추출액은 앞의 유리병에 받고, 상층 노말 헥산을 300 mL 둥근 플라스크에 넣은 다음 1~2 g 무수황산나트륨을 첨가하여 수분을 제거한다.

7.1.6 회전증발 농축기로 약 5 mL까지 농축한 후 남은 액을 10 mL 눈금있는 튜브로 옮기고 상온에서 질소가스를 불어 주어 1 mL로 농축한다. 농축액을 2.0 mL 바이알에 옮긴 후 분석용 시료로 한다.

7.2 측정 방법

시험 용액 1 μL를 가스크로마토그래프에 주입한다. 따로 페놀류 표준용액에 대하여 동일 조건에서 가스크로마토그래프로 측정한다. 표준물질의 피크 면적으로부터 검정곡선을 작성하여 내부표준법으로 정량한다.

7.3 시료분석결과

7.3.1 정성분석

7.3.1.1 각 분석물질들을 검출하기 위해서 크로마토그램 피크에 대한 신호 대 잡신호 비(S/N, signal/noise)는 2.5보다 커야한다.

7.3.2 정량분석

7.3.2.1 내부표준법

7.3.2.1.1 검정곡선 방법을 사용해서 내부표준물질에 대한 분석물질의 농도를 정량한다. 아래와 같이 검정곡선을 재배열할 수 있다.

$$C_s = \frac{[\frac{A_s}{A_{is}} - b] C_{is}}{a} \quad (\text{식 2})$$

C_s : 내부표준법에 의한 분석물질의 농도

A_s : 분석물질의 피크 면적 또는 높이

A_{is} : 내부표준물질의 피크 면적 또는 높이

C_{is} : 내부표준물질의 농도, mg/L

a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편

7.3.2.2.2 내부표준법 의하여 구한 분석물질의 농도에 아래 (식 3)에 따라 환산하여 시료 중 분석물질의 농도를 결과로 한다.

$$C_M(\mu g/cm^2 \cdot min) = \frac{C_s(\mu g/mL) \times \text{최종액량}(mL)}{A(cm^2) \times T(min)} \quad (\text{식 3})$$

C_s : 검정곡선에 의한 페놀류의 농도

C_M : 시편의 단위 면적당, 추출시간 당 페놀류의 전이농도(μg/cm²/min)

A : 시편 면적 (cm²)

T : 용출시간 (min)

7.3.2.1.3 만약 시료 중 대상물질의 농도가 검정곡선의 정량범위를 넘어갈 경우, 시료를 묽혀서 정량 범위 내에 들어오도록 농도를 조절해야 한다. 이때 내부표준물질은 희석하여 농도를 조절한 시료에 첨가하여야 하며, 희석에 의한 대상물질의 농도와 검출한계 등은 조정하여야 한다.

8.0 결과 보고

8.1 분석결과 보고

8.1.1 시료채취관련 자료

시료목록, 시료번호, 시료채취 일자 등을 보고한다.

8.1.2 분석방법 자료

분석일자, 시료량, 추출과정, 분석기기 및 분석조건, 사용한 표준물질 등에 대한 자료를 보고해야 한다.

8.1.3 분석결과 자료

8.1.3.1 검정곡선 작성, 질량검정, 표준물질 및 바탕시료의 크로마토그램을 분석시료의 크로마토그램과 함께 보고한다.

8.1.3.2 방법검출한계, 방법정량한계 및 산출근거를 보고한다.

8.1.3.3 분석결과 농도를 보고한다.

8.2 결과의 표시

8.2.1 농도 측정 결과는 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$ 으로 표기하며 유효숫자 넷째자리까지 구하고 반올림하여, 결과는 셋째자리로 표시한다.

8.2.2 모든 농도결과는 방법검출한계를 적용하여 나타내고 방법검출한계 미만은 불검출로 표시하며 방법검출한계값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 European Committee For Standardization, EN 71 "Safety of toys" part 10 : Organic chemical compounds - Sample preparation and extraction, 2005

9.2 European Committee For Standardization, EN 71 "Safety of toys" part 11 : Organic chemical compounds - Methods of analysis, 2005

9.3 국립환경과학원, 어린이용품의 노출평가 시험방법(I), 2009

10.0 부록

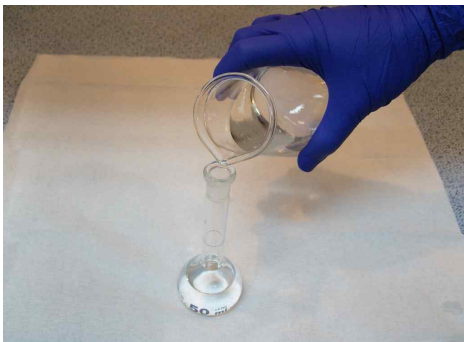
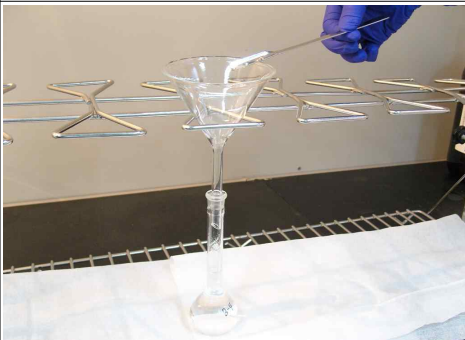
1. 시료준비	2. 와류진탕추출
	
3. 액-액 추출	4. 추출용액
	
5. 탈수	6. GC/ECD 분석
	

그림 2. 어린이 용품의 페놀류 전이량 분석 절차

표 3. 정도관리 목표값

구분	정도관리 목표($\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$)	
	방법검출한계	정량한계
Phenol	0.0080	0.0250
Pentachlorophenol	0.0200	0.0590
검정곡선의 직선성	결정계수 0.980이상	
바탕시료	정량한계 미만	
정밀도	20 %	

표 4. 대상 표준물질 품명

표준물질 종류	항 목
Phenols	Phenol, Phentachlorophenol
내부표준물질	2,4-dinitrophenol

표 5. 페놀류 분석을 위한 가스크로마토그래프/전자포획검출기 조건

기기분석 조건		
가스크로마토그래프	컬럼	DB-5ms (30 m×0.25 mm×250 μ m)
	운반기체	N ₂ (99.999 %) at 1.0 mL/min
	주입부 온도	250 $^{\circ}$ C
	주입방식	split 10:1
	승온조건	100 $^{\circ}$ C→15 $^{\circ}$ C/min→160 $^{\circ}$ C(1.5 min)→ 5 $^{\circ}$ C/min→300 $^{\circ}$ C(10 min)
전자포획검출기	검출기 온도	300 $^{\circ}$ C

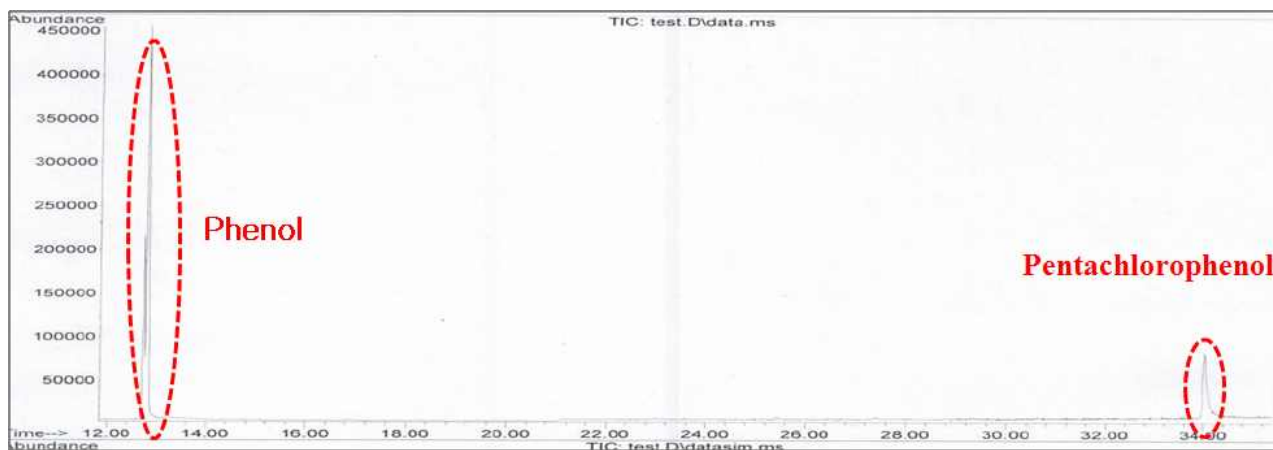
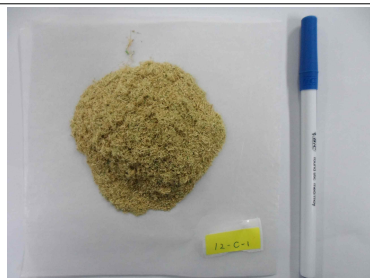


그림 3. 페놀류 표준용액 분석 크로마토그램

표 6. 시료 분석결과보고 양식(예시)

어린이 용품 중 Phenols 분석결과

시료번호		12-H-1-in	
제품명		○○○	
원산지		한국	
제조사 / 판매사		○○○ / ○○○	
제조년월		2012. 1.	
제품 바코드		0 000000 000000	
KC 마크	표시여부	○	
	확인기관	○○○	
	신고필증번호	00000000-00000-00	
제품 재질		○○○	
시료조제사진			
본체		부분시료	분쇄 후
			

<붙임>

1. 분석크로마토그램
2. 각 분석물질별 농도 결과 표